الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	المستوى: 8 أساسي السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

إصلاح سلسلة عدد 4

قابليّة القسمة والقسمة الإقليديّة - القوى - المجموعات في $\mathbb{Z}$ - الجمع والطّرح في $\mathbb{Z}$ والقيمة المطلقة - التّناظر المركزي

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

التّمرين 1

1) أ: $5 + 390 \times 8 = 3\,125$ و 47×16 مضاعف لـ 8، إذن الباقي 5.

2) أ: $|x| \in \{3 ; 4\}$ و x سالب، إذن $x = -3$ أو $x = -4$.

3) ب: A منتصف [BB′] إذن $BB' = 2 \times AB = 2 \times 2 \times AI = 4 \times AI$.

4) أ: $-7 + 3 = -4$.

التّمرين 2

1) العدد المكوّن من الأرقام الثّلاثة الأخيرة هو $a0a = 100 \times a + a = 101 \times a$.

نجرّب: $a = 0$ ← 000 يقبل القسمة على 8 ✓ ؛ $a = 8$ ← $101 \times 8 = 808$ ✓ ؛ ولا يصلح أيّ رقم آخر (مثلا $8 \times 50 = 404$ + 4). الحلّان: 000 و 808.

2) $123 = 8 \times 15 + 3$ إذن $y = 16n + 8 \times 15 + 3 = 8 \times (2n + 15) + 3$، و $3 < 8$: الخارج $2n + 15$ والباقي 3.

3) أ) $25^{51} = (5^2)^{51} = 5^{102}$.

ب) $32 \times 5^{101} = (7 + 2 \times 5 + 3 \times 5) \times 5^{101} = 5^{101} + 2 \times 5^{102} + 7 \times 5^{101} = 3 \times 5^{102} = x$.

ج) $(4 \times 5^{101}) \times 8 = x$ يقبل القسمة على 8، و $(4 \times 5^{100}) \times 40 = x$ يقبل القسمة على 40.

4) أ) $A = \{-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$ و $B = \{4 ; 3 ; 2 ; 2 ; -2 ; -3 ; -4\}$.

ب) $A \cap B = \{-3 ; -2 ; 2 ; 3\}$ ؛ $B \cap \mathbb{Z}_- = \{-4 ; -3 ; -2\}$ ؛ $A \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$.

ج) $A \cup B = \{-4 ; -3 ; \ldots ; 3 ; 4\}$ إذن كمّها 9.

التّمرين 3

1) $n = 8q + 5$ إذن $n + 3 = 8q + 8 = 8(q + 1)$، و $n = 9q' + 6$ إذن $n + 3 = 9(q' + 1)$. العددان 8 و 9 أوّليّان فيما بينهما، إذن $n + 3$ يقبل القسمة على $72 = 9 \times 8$.

2) $203 \leq n + 3 \leq 303$ ومضاعفات 72 في هذا المجال هي 216 و 288، إذن $n = 213$ أو $n = 285$.

3) 213 لا يقبل القسمة على 5 و 285 يقبلها، إذن $n = 285$. (تثبّت: $285 = 8 \times 35 + 5$ و $285 = 9 \times 31 + 6$.)

التّمرين 4

1) $A = -17 - 23 + 40 = 0$ ؛ $B = 25 - [8 - 13] = 25 - (-5) = 30$ ؛ $C = -9 - (-8) = -9 + 8 = -1$

2) $E = -b + 12 + a + 5 = (a - b) + 17 = -7 + 17 = 10$

$F = a - 3 - b - 4 = (a - b) - 7 = -14$ ؛ $G = -(a - b) + |a - b| = 7 + 7 = 14$

3) $x = 4 - 15 = -11$ ؛ $-x = 13 + 8 = 21$ إذن $x = -21$ ؛ $x + 2 = 5$ أو $x + 2 = -5$ إذن $x = 3$ أو $x = -7$.

4) $x \in \{-1 ; -2\}$ (الصّفر مستثنى من $\mathbb{Z}_-^*$).

التّمرين 5

1) $AB = 3 - (-5) = 8$ و $AC = -1 - (-5) = 4$. $(-5 + 3) \div 2 = -1$ إذن C منتصف [AB].

2) C منتصف [AD] إذن $x_D = 2 \times (-1) - (-5) = 3$: D هي النّقطة B نفسها (لأنّ C منتصف [AB]).

3) $x_E = -6$ و $x_{E'} = 6$.

4) $x_M - 3 = 4$ أو $x_M - 3 = -4$ إذن $x_M = 7$ أو $x_M = -1$. الفاصلة السّالبة 1−: M هي النّقطة C.

التّمرين 6

1) قطرا متوازي الأضلاع يتقاطعان في منتصفيهما: O منتصف [AC] و [BD]، إذن C مناظرة A و D مناظرة B بالنّسبة إلى O.

2) مناظرة [AB] هي [CD]. التّناظر المركزي يحافظ على المنتصف، و E منتصف [AB]، إذن مناظرتها F هي منتصف [CD].

3) مناظرة A هي C ومناظرة F هي E، إذن مناظر [AF] هو [CE]: AF = CE و (AF) // (CE).

4) O منتصف [AC] ومنتصف [EF]: للرّباعي AECF قطران يتقاطعان في منتصفيهما، فهو متوازي أضلاع.

5) مناظر المستقيم (DE) هو (BF) ومناظر (AC) هو (AC) نفسه (لأنّه يمرّ من O). إذن مناظرة K نقطة تقاطع (DE) و (AC) هي نقطة تقاطع (BF) و (AC) أي L.

التّمرين 7

1) $A\hat{C}B = 180° - 70° - 40° = 70°$. للمثلّث زاويتان متقايستان $B\hat{A}C = B\hat{C}A = 70°$ إذن BA = BC.

2) أ) O منتصف [AC] ومنتصف [BD]، إذن ABCD متوازي أضلاع.

ب) مناظرة الزّاوية $A\hat{B}C$ بالنّسبة إلى O هي $C\hat{D}A$ (A ↔ C و B ↔ D)، والتّناظر يحافظ على أقياس الزّوايا: $A\hat{D}C = 40°$.

3) DA = BC و DC = BA (أضلاع متقابلة)، و BA = BC، إذن DA = DC. متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان فهو معيّن.

4) قطرا المعيّن متعامدان: (AC) ⊥ (BD).

بالتّوفيق للجميع

للمزيد من السّلاسل والدّروس التّفاعليّة: Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii